

RELATÓRIO DESCRITIVO

Curso: ADS 5º Semestre

Professor: Felipe Schneider Costa | João Lucas Da Silva Oliveira

GRUPO 05 - GREENHOUSE IRRIGATION

Descrição geral da implementação

Houve implementação de bibliotecas próprias para:

- Criação de client MQTT responsável por conectar com o broker, publicar e consumir tópicos;
- Conexão com host via wifi;
- Controle de atuadores (relé) e sensores (sensor de umidade do solo).

Além disso, o ponto de entrada do projeto - arquivo `sketch.ino` - cria instâncias de objetos advindos das bibliotecas, em sua maioria, passando os segredos contidos no arquivo `config.h` (pode-se observar o arquivo `config.example.h` para melhor contexto).

Ainda nesse arquivo de entrada, existem funções responsáveis por executar chamadas e manipulações das instâncias, como a função `conectarWiFi` que manipula a instância do objeto `wifi`, a função `turnOnIrrigation` que notifica o console serial e ativa o módulo relé, entre outras demais funções. A função de `setup` do microcontrolador, em linhas gerais, chama essas funções de configuração das instâncias, preparando a aplicação

para funcionamento. Por fim, a função `loop` é responsável por manter tanto o wifi quanto o MQTT devidamente conectados, publicar os valores obtidos a partir do sensor de umidade do solo e tomar decisões de acordo com essa leitura; a referida decisão usa como base a macro definida como `SOIL_WET_S`. Essa macro foi definida à partir de estudos de campo com uma coleta fixa de areia de construção; em resumo, foram medidos os valores utilizando o sensor de umidade do solo nas seguintes condições da terra, possuindo os seguintes valores correspondentes:

1. Quando imerso completamente em água: 400 to 1500 (máximo)
2. Quando no ar corrente: 4095
3. Quando com a terra meio molhada: 2500 - 3500
4. Quando com a terra molhada: 1250 - 1600
5. Quando com a terra extremamente molhada: 1000 - 1200
6. Quando com a terra extremamente seca: 4095

7. Quando com a terra em estado natural após seca: 4095

A partir desse estudo, consideramos, com margem de erro, o valor 1500 como macro limite de umidade, sendo: valores maiores que a macro preciso de irrigação e valores menores que a macro preciso para a irrigação. Com base nestes dados, a função, dependendo da medição do sensor, solicita irrigação ou solicita a parada da irrigação, ambos de forma assíncrona, via MQTT.

Tópicos utilizados para publicação e escuta

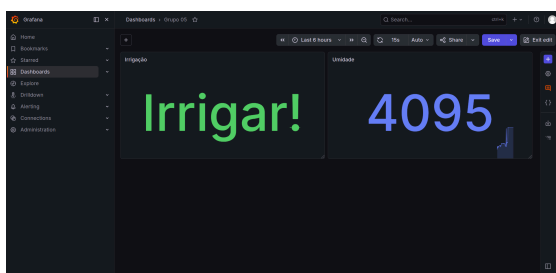
Tópicos de escrita:

1. rpiot/grupo05/patio/esp32/umidade
2. rpiot/grupo05/patio/esp32/irrigacao

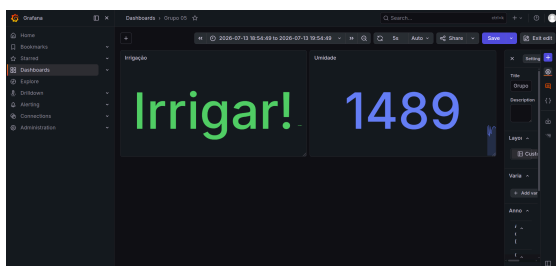
Tópicos de leitura:

1. rpiot/grupo05/patio/esp32/irrigacao

Print do dashboard

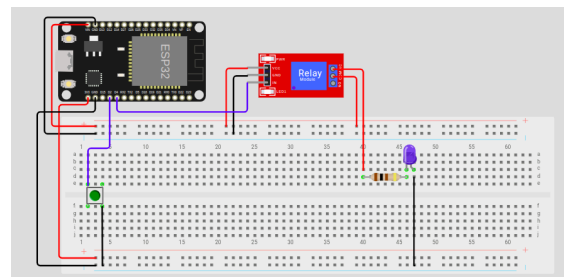


Dashboard 1: solicitando irrigação com 4095 de leitura do sensor



Dashboard 2: solicitando irrigação com 1489 de leitura do sensor. IMPORTANTE: o correto seria estar mostrando para parar irrigação, entretanto por uma questão de alinhamento de tempo entre as mensagens e atualizações, o valor plotado está incorreto.

Esquema de ligação dos sensores e atuadores (Wokwi)



Simulação do sensor de umidade do solo feita com o botão e bomba d'água feita com o led.